

## FONCTIONS VECTORIELLES D'UNE VARIABLE RÉELLE

On note  $B = (e_1, \dots, e_p)$  la base canonique de  $\mathbb{R}^p$ . Un élément  $x \in \mathbb{R}^p$  s'écrit donc indifféremment  $x$ ,  $(x_1, \dots, x_p)$  ou  $x_1 e_1 + \dots + x_p e_p$ .

Rappelons que si  $\vec{u} = (x_1, \dots, x_p)$  et  $\vec{v} = (y_1, \dots, y_p)$  sont deux vecteurs de  $\mathbb{R}^p$ , alors

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_p^2} \quad \text{et} \quad \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 y_1 + \dots + x_p y_p.$$

### 49.1 GÉNÉRALITÉS SUR LES FONCTIONS VECTORIELLES

#### Définition 1

Soit  $X$  une partie de  $\mathbb{R}$  et  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$ . On peut écrire

$$\begin{aligned} f : X &\rightarrow \mathbb{R}^p \\ t &\mapsto f_1(t) \cdot e_1 + \dots + f_p(t) \cdot e_p = (f_1(t), \dots, f_p(t)) \end{aligned}.$$

Les applications  $f_1, \dots, f_p$  (définies sur  $X$ ) sont les **applications coordonnées** de  $f$ .

#### Exemple 2

Dans un langage géométrique, les applications de  $X \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}^p$  sont appelées **courbes paramétrées**.

Par exemple, dans  $\mathbb{R}^2$ , on peut noter  $M(t) = (x(t), y(t))$ . L'image  $\Gamma$  de cette fonction est une courbe de  $\mathbb{R}^2$ . En physique, on dit que  $\Gamma$  est la trajectoire (du point, de la particule, de...). On dit aussi que  $M$  est un paramétrage de la courbe  $\Gamma$ .

$$\begin{cases} x(t) = 3 \cos(t) \\ y(t) = 2 \sin(t) \end{cases}, t \in [0, 2\pi].$$

est le paramétrage d'une ellipse.

## 49.2 LIMITE ET CONTINUITÉ D'UNE FONCTION VECTORIELLE

### Définition 3

Soit  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  et  $a$  un point adhérent à  $X \subset \mathbb{R}$  et  $\ell \in \mathbb{R}^p$ . On dit que la fonction  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  **admet une limite**  $\ell$  en  $a$  si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall t \in X, |t - a| \leq \delta \implies \|f(t) - \ell\| \leq \varepsilon.$$

### Proposition 4

Si  $f$  admet une limite  $\ell \in \mathbb{R}^p$  au point  $a$ , celle-ci est unique.

On note alors

$$\lim_a f = \ell \quad \text{ou} \quad \lim_{t \rightarrow a} f(t) = \ell.$$

### Proposition 5

La fonction  $f$  admet une limite  $\ell \in \mathbb{R}^p$  au point  $a$  si, et seulement si

$$\lim_{t \rightarrow a} \|f(t) - \ell\| = 0.$$

Cette propriété permet donc de se ramener à une fonction à valeurs réels et utiliser, par exemple, les théorèmes d'existence de limite par domination.

### Proposition 6

Soit  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  et  $a$  un point adhérent à  $X \subset \mathbb{R}$ . On note  $(f_1, \dots, f_p)$  les applications coordonnées de  $f$ :

$$\forall t \in X, f(t) = (f_1(t), \dots, f_p(t))$$

Soit  $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_p) \in \mathbb{R}^p$ .

Alors  $f$  admet une limite  $\ell$  au point  $a$  si, et seulement si

$$\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, \lim_{t \rightarrow a} f_j(t) = \ell_j.$$

### Exemple 7

On a  $\lim_{t \rightarrow 0} (\cos(t), t^2 - 1, \sin(t)) = (1, -1, 0)$ .

### Définition 8

Soit  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  et  $a \in X \subset \mathbb{R}$ . On dit que la fonction  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  est **continue au point**  $a$  si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall t \in X, |t - a| \leq \delta \implies \|f(t) - f(a)\| \leq \varepsilon$$

c'est-à-dire si

$$\lim_{t \rightarrow a} f(t) = f(a).$$

On dit que  $f$  est continue sur  $X$  si  $f$  est continue en tout point de  $X$ .

**Proposition 9**

Soit  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$ ,  $f = (f_1, \dots, f_p)$  et  $a \in X$ . Alors  $f$  est continue au point  $a$  si, et seulement si chaque application coordonnées  $f_j$  est continue au point  $a$ .

**Exemple 10**

L'application  $f : t \mapsto (\cos(t), t^2 - 1, \sin(t))$  est continue sur  $\mathbb{R}$  car chacune de ses fonctions coordonnées l'est.

## 49.3 DÉRIVABILITÉ D'UNE FONCTION VECTORIELLE

### §1 Vecteur dérivé

**Définition 11**

Soit  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  et  $a \in X \subset \mathbb{R}$ . On dit que la fonction  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  est **dérivable au point  $a$**  si le taux d'accroissement

$$t \mapsto \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$$

admet une limite finie lorsque  $t \rightarrow a$ . Dans ce cas, la limite est notée  $f'(a)$  et s'appelle le **vecteur dérivé** de  $f$  au point  $a$ .

$$f'(a) = \lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$$

On dit que  $f$  est dérivable sur  $X$  si  $f$  est dérivable en tout point de  $X$ .

**Proposition 12**

Soit  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$ ,  $f = (f_1, \dots, f_p)$  et  $a \in X$ . Alors  $f$  est dérivable au point  $a$  si, et seulement si chaque application coordonnées  $f_j$  est dérivable au point  $a$ . Dans ce cas,

$$f'(a) = (f'_1(a), \dots, f'_p(a)).$$

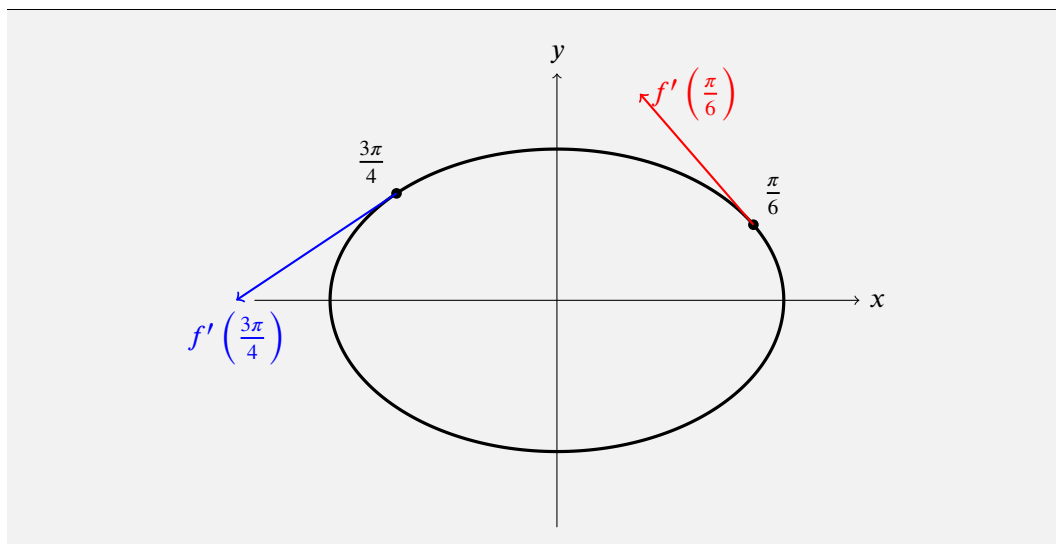
**Exemple 13**

La fonction vectorielle définie par

$$f(t) = (3 \cos(t), 2 \sin(t))$$

est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et

$$\forall t \in \mathbb{R}, f'(t) = (-3 \sin(t), 2 \cos(t)).$$



## §2 Opérations sur les fonctions dérivables



**Généralisation** Les propositions ci-dessous restent vraies en remplaçant «dérivable» par «de classe  $\mathcal{C}^1$ » ou «de classe  $\mathcal{C}^k$ ».

### Proposition 14

#### Dérivation du produit par une fonction scalaire

Soient  $f = (f_1, \dots, f_p) : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  et  $\lambda : X \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions dérivables sur  $X$ . Alors, la fonction

$$\begin{aligned} \lambda f : X &\rightarrow \mathbb{R}^p \\ t &\mapsto \lambda(t)f(t) = (\lambda(t)f_1(t), \dots, \lambda(t)f_p(t)) \end{aligned}$$

est dérivable sur  $X$  et on a

$$\forall t \in X, (\lambda f)'(t) = \lambda'(t)f(t) + \lambda(t)f'(t).$$

### Proposition 15

#### Dérivation d'une composée

Soient  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  et  $s : I \subset \mathbb{R} \rightarrow X$  deux fonctions dérivables. Alors, la fonction

$$\begin{aligned} f \circ s : X &\rightarrow \mathbb{R}^p \\ t &\mapsto (f_1(s(t)), \dots, f_p(s(t))) \end{aligned}$$

est dérivable sur  $I$  et on a

$$\forall t \in I, (f \circ s)'(t) = s'(t) \cdot f'(s(t)).$$

### Proposition 16

#### Composition avec une application linéaire

Soient  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  une fonction dérivable et  $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^q)$ . Alors, la fonction

$$\begin{aligned} u \circ f : X &\rightarrow \mathbb{R}^q \\ t &\mapsto u(f_1(t), \dots, f_p(t)) \end{aligned}$$

est dérivable sur  $X$  et on a

$$\forall t \in I, (u \circ f)'(t) = u(f'(t)).$$

*Démonstration.* Admis pour l'instant. Cela se démontre avec la continuité des applications linéaires en dimension finie. ■

**Proposition 17****Dérivation du produit scalaire et produit vectoriel**

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions de  $X$  dans  $\mathbb{R}^p$  dérivables sur  $X$ .

1. La fonction

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle : X &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto \langle f(t), g(t) \rangle \end{aligned}$$



est dérivable sur  $X$  et

$$\forall t \in X, \langle f, g \rangle'(t) = \langle f'(t), g(t) \rangle + \langle f(t), g'(t) \rangle.$$

2. Lorsque  $p = 3$ , la fonction

$$\begin{aligned} f \wedge g : X &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ t &\mapsto f(t) \wedge g(t) \end{aligned}$$



est dérivable sur  $X$  et

$$\forall t \in X, (f \wedge g)'(t) = f'(t) \wedge g(t) + f(t) \wedge g'(t).$$

**Remarque**

Si  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  et  $g : X \rightarrow \mathbb{R}^q$  sont deux fonctions dérivables et  $\varphi : \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^n$  est une application bilinéaire, alors la fonction

$$\begin{aligned} \varphi(f, g) : X &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto \varphi(f(t), g(t)) \end{aligned}$$

est dérivable sur  $X$  et

$$\forall t \in X, (\varphi(f, g))'(t) = \varphi(f'(t), g(t)) + \varphi(f(t), g'(t)).$$

**Proposition 18****Dérivation de la norme**

Soit  $f$  une fonction de  $X$  dans  $\mathbb{R}^p$  dérivable sur  $X$  et ne s'annulant en aucun point de  $X$ . Alors, la fonction

$$\begin{aligned} \|f\| : X &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto \|f(t)\| \end{aligned}$$

est dérivable sur  $X$  et on a

$$\forall t \in X, \|f\|'(t) = \frac{\langle f(t), f'(t) \rangle}{\|f(t)\|}.$$

### §3 Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

#### Définition 19

Soit  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$ . On définit par récurrence l'application dérivée  $n$ -ième de  $f$ , notée  $f^{(n)}$ .

- Pour  $n = 0$ , on pose  $f^{(0)} = f$ .
- Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $n \geq 1$ . On suppose  $f^{(n-1)} : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  est dérivable au point  $a \in X$ . Dans on dit que  $f$  admet une dérivée  $n$ -ième au point  $a$  et on note

$$f^{(n)}(a) = \left( f^{(n-1)} \right)'(a).$$

On dit que  $f$  est  **$n$ -fois dérivable** sur  $X$  si  $f$  admet une dérivée  $n$ -ième en tout point de  $X$ .

#### Définition 20

Soit  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$ .

- On dit que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^0$  sur  $X$  si  $f$  est continue sur  $X$ .
- Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On dit que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^n$  sur  $X$  si  $f$  est  $n$ -fois dérivable sur  $X$  et si  $f^{(n)}$  est continue sur  $X$ .
- On dit que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $X$  si  $f$  est dérivable  $n$ -fois pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

#### Proposition 21

Soit  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$ ,  $f = (f_1, \dots, f_p)$  et  $a \in X$ . Alors  $f$  est  $n$ -fois dérivable au point  $a$  si, et seulement si chaque application coordonnées  $f_j$  est  $n$ -fois dérivable au point  $a$ . Dans ce cas,

$$f^{(n)}(a) = \left( f_1^{(n)}(a), \dots, f_p^{(n)}(a) \right).$$

De plus,  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^n$  sur  $X$  si, et seulement si chaque application coordonnées  $f_j$  est de classe  $\mathcal{C}^n$  sur  $X$ .

#### Proposition 22

##### Formule de Leibniz

Soient  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  et  $\lambda : X \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions  $n$ -fois dérivables sur  $X$ . Alors, la fonction

$$\begin{aligned} \lambda f : X &\rightarrow \mathbb{R}^p \\ t &\mapsto \lambda(t)f(t) = (\lambda(t)f_1(t), \dots, \lambda(t)f_p(t)) \end{aligned}$$

est  $n$ -fois dérivable sur  $X$  et on a

$$\forall t \in X, (\lambda f)^{(n)}(t) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^{(n-k)}(t) f^{(k)}(t).$$

## §4 Développement limité

### Définition 23

Soit  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  une fonction vectorielle et  $\lambda : X \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction réelle. La relation

$$f(t) = o(\lambda(t)) \quad \text{lorsque } t \rightarrow a$$

signifie

- lorsque  $a$  un point adhérent à  $X$ :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall t \in X, |t - a| \leq \delta \implies \|f(t)\| \leq \varepsilon |\lambda(t)|.$$

- lorsque  $X$  n'est pas majorée et  $a = +\infty$ :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists t_0 \in \mathbb{R}, \forall t \in X, t \geq t_0 \implies \|f(t)\| \leq \varepsilon |\lambda(t)|.$$

- lorsque  $X$  n'est pas minorée et  $a = -\infty$ :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists t_0 \in \mathbb{R}, \forall t \in X, t \leq t_0 \implies \|f(t)\| \leq \varepsilon |\lambda(t)|.$$

On dit que  $f$  est **négligeable** devant  $\lambda$  au voisinage de  $a$ .

### Proposition 24

Soit  $f = (f_1, \dots, f_p) : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  une fonction vectorielle et  $\lambda : X \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction réelle.

Alors  $f$  est négligeable devant  $\lambda$  au voisinage de  $a$  si, et seulement si chaque application coordonnées  $f_j$  est négligeable devant  $\lambda$  au point  $a$ .

Lorsque  $\lambda$  ne s'annule pas au voisinage de  $a$ , alors les assertions suivantes sont équivalentes:

- $f(t) = o(\lambda(t))$  lorsque  $t \rightarrow a$ ;
- $\lim_{t \rightarrow a} \frac{\|f(t)\|}{\lambda(t)} = 0$ ;
- $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t)}{\lambda(t)} = 0_{\mathbb{R}^p}$ .

### Définition 25

Soit  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  une fonction vectorielle. On dit que la fonction  $f$  admet un développement limité au point  $a \in X$  à l'ordre  $n$  s'il existe des vecteurs  $v_0, v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^p$  tels que

$$f(a + t) = v_0 + tv_1 + t^2v_2 + \dots + t^nv_n + o(t^n) \quad \text{lorsque } t \rightarrow 0.$$

### Proposition 26

La fonction  $f = (f_1, \dots, f_p) : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  admet un développement limité au point  $a$  à l'ordre  $n$  si, et seulement si chaque application coordonnées  $f_j$  admet un développement limité au point  $a$  à l'ordre  $n$ .

Dans ce cas, le développement limité de  $f$  se calcule coordonnée par coordonnée.

**Exemple 27**

Lorsque  $t \rightarrow 0$ ,

$$f(t) = \begin{pmatrix} 3 \cos(t) \\ 2 \sin(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + t^2 \begin{pmatrix} -3/2 \\ 0 \end{pmatrix} + t^3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1/3 \end{pmatrix} + o(t^3).$$

**Proposition 28****Formule de Taylor-Young**

Soit  $f : X \rightarrow \mathbb{R}^p$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^n$  sur  $X$  et  $a \in X$ . Lorsque  $t \rightarrow 0$ ,

$$f(a+t) = f(a) + t f'(a) + \frac{t^2}{2} f''(a) + \cdots + \frac{t^n}{n!} f^{(n)}(a) + o(t^n) = \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} f^{(k)}(a).$$



**Dans la suite** Le plan euclidien  $\mathcal{P}$  est muni d'un repère orthonormé direct  $\mathfrak{R} = (O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ .

## 49.4 NOTION D'ARC PARAMÉTRÉ

### §1 Définitions

#### Définition 29

Une application de  $D$  dans  $\mathcal{P}$  est appelée une **courbe paramétrée**.

$$\begin{aligned} M : D &\rightarrow \mathcal{P} \\ t &\mapsto M(t) \end{aligned} .$$

Le choix d'une base permettant d'identifier les vecteurs du plan à  $\mathbb{R}^2$ , la donnée d'une courbe paramétrée revient donc à celle d'une **fonction vectorielle**

$$\begin{aligned} f : D &\rightarrow \mathbb{R}^2 && \text{où } \overrightarrow{OM(t)} = x(t)\vec{e}_1 + y(t)\vec{e}_2. \\ t &\mapsto (x(t), y(t)) \end{aligned}$$

On dira que  $M$  est continue (resp. de classe  $\mathcal{C}^k, \dots$ ) si  $f$  est continue (resp. de classe  $\mathcal{C}^k, \dots$ ).

#### Définition 30

- La variable  $t$  s'appelle le **paramètre**.
- Le point  $M(t)$ , est le **point de paramètre  $t$** .
- Le vecteur

$$\overrightarrow{OM(t)} = x(t)\vec{e}_1 + y(t)\vec{e}_2$$

est le **vecteur position** à l'instant  $t$ .

- L'ensemble  $\Gamma = \{ M(t) \mid t \in D \}$  est le **support** de la courbe paramétrée.

• On dit que  $f$  est un **paramétrage** de  $\Gamma$ .  
Lorsque  $D$  est un intervalle réel, on dit également que  $f$  est un **arc paramétrée**.

### Remarque

Le plan étant muni d'un repère orthonormé direct, on peut identifier naturellement les couples de réels, les points et les vecteurs. On peut donc confondre (abusivement) dans ce chapitre  $f(t) = ((x(t), y(t))) \in \mathbb{R}^2$ ,  $M(t) \in \mathcal{P}$  et  $\overrightarrow{OM}(t) \in \vec{\mathcal{P}}$ . Selon le contexte, nous penserons  $f(t)$  tantôt comme un point, tantôt comme un vecteur. Nous identifierons également le support de l'arc  $\Gamma$  avec l'image directe de  $D$  par l'application  $f : f(D) = \{ f(t) \mid t \in D \}$ .

## §2 Exemples

### Exemple 31

Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  et  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ . La courbe  $\Gamma$  représentée paramétriquement par le système

$$\begin{cases} x &= a + \alpha t \\ y &= b + \beta t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

est la droite passant par le point  $A(a, b)$  et dirigée par le vecteur  $\vec{u}(\alpha, \beta)$ .

### Exemple 32

Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  et  $R > 0$ . La courbe  $\Gamma$  représentée paramétriquement par le système

$$\begin{cases} x &= a + R \cos t \\ y &= b + R \sin t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

est le cercle de centre  $\Omega(a, b)$  et de rayon  $R$ .

### Exemple 33

Soit  $\varphi : D \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction à valeurs réelles. La représentation graphique de  $\varphi$  peut toujours être définie paramétriquement : il suffit de prendre l'abscisse  $x$  comme paramètre.

$$\begin{cases} x &= t \\ y &= \varphi(t) \end{cases}, t \in D.$$

### Remarque

Une courbe peut avoir plusieurs paramétrages.

$$\begin{aligned} f : ]-\pi, \pi[ &\rightarrow \mathbb{R}^2 & \text{et} & & g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto (\cos t, \sin t) & & & u &\mapsto \left( \frac{1-u^2}{1+u^2}, \frac{2u}{1+u^2} \right) \end{aligned}$$

Décrivent le cercle trigonométrique privé du point  $(-1, 0)$  (qui correspond à l'angle  $\pi$ ). Alors  $f \neq g$  mais  $f(]-\pi, \pi[) = g(\mathbb{R})$ .

### §3 Interprétation cinématique

#### Définition 34

Soient  $I$  un intervalle réel et  $M : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  un arc paramétré de classe  $\mathcal{C}^2$ .  
En cinématique, lorsque  $t$  est le temps,

- l'arc paramétré  $t \mapsto M(t)$  est le **mouvement** d'un point  $M$  (c'est une fonction).
- Le support de l'arc  $M(I)$  est appelé **trajectoire** de  $M$ .
- Le **vecteur vitesse** de  $M$  à l'instant  $t$  est le vecteur  $\vec{v}(t) = M'(t)$ .
- Le réel  $v(t) = \|\vec{v}(t)\|$  s'appelle la **vitesse algébrique** de  $M$  à l'instant  $t$ .
- Le **vecteur accélération** de  $M$  à l'instant  $t$  est le vecteur  $\vec{a}(t) = M''(t)$ .
- Le réel  $a(t) = \|\vec{a}(t)\|$  s'appelle l'**accélération algébrique** de  $M$  à l'instant  $t$ .

#### Remarque

En physique, quand on dérive par rapport au temps, on utilise plutôt les notations  $\dot{x}(t)$ ,  $\ddot{y}(t)$ , ... (pour les fonctions à valeurs réelles) et  $\frac{dx(t)}{dt}$ ,  $\frac{d^2y(t)}{dt^2}$ ,  $\frac{d\vec{OM}(t)}{dt}$  ...

Si  $M(t) = (x(t), y(t))$  alors

$$\vec{v}(t) = x'(t)\vec{e}_1 + y'(t)\vec{e}_2$$

$$\vec{a}(t) = x''(t)\vec{e}_1 + y''(t)\vec{e}_2$$

$$v(t) = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$$

$$a(t) = \sqrt{x''(t)^2 + y''(t)^2}$$

#### Définition 35

Le mouvement de  $M$  est dit :

- **uniforme** si  $v$  est constante.
- **accélééré** si  $v$  est croissante.
- **retardé** si  $v$  est décroissante.
- **rectiligne** lorsque sa trajectoire est incluse dans une droite c'est-à-dire s'il existe  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  tel que
 
$$\forall t \in I, ax(t) + by(t) = c.$$
- à **accélération centrale** de centre  $A \in \mathbb{R}^2$  si, pour tout  $t \in I$ , les vecteurs  $\overrightarrow{AM}(t)$  et  $\vec{a}(t)$  sont colinéaires.

#### Exemple 36

Soit  $M : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  . Le support de  $M$  est le cercle de centre  $O$  et de rayon 1  
 $t \mapsto (\cos t, \sin t)$   
 et le mouvement de  $M$  est :

- *uniforme* puisque  $v$  est constante (bien que  $\vec{v}$  ne le soit pas).

$$\forall t \in \mathbb{R}, \vec{v}(t) = f'(t) = (-\sin t, \cos t) \text{ et } v(t) = \|\vec{v}(t)\| = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1.$$

- à *accélération centrale de centre  $O$*  car  $\overrightarrow{OM}$  et  $\vec{a}$  sont colinéaires.

$$\forall t \in \mathbb{R}, \vec{a}(t) = f''(t) = (-\cos t, -\sin t) = -\overrightarrow{OM}(t)$$

Remarquons également que

$$\forall t \in \mathbb{R}, a(t) = \|\vec{v}(t)\| = \sqrt{(-\cos t)^2 + (-\sin t)^2} = 1 \neq \frac{dv}{dt}(t) = 0.$$

---